

Optimización

Santiago Andres Rodriguez Rojas

Problema 1

Una panadería produce dos tipos de productos:

- Panes (P)
- Tortas (T)

La ganancia obtenida es:

- \$2 por cada pan
- \$6 por cada torta
- Un pan requiere **1 hora** de horno
- Una torta requiere **3 horas** de horno

El horno está disponible durante **18 horas por día**.

Además, existe una **demanda mínima** de al menos **2 tortas por día**.

El objetivo es determinar cuántos panes y tortas producir para **maximizar la ganancia**.

1. Definición de variables

- P = cantidad de panes producidos por día
- T = cantidad de tortas producidas por día

2. Función objetivo

La función objetivo busca maximizar la ganancia total:

$$\text{Max } Z = 2P + 6T$$

donde:

- 2 representa la ganancia por cada pan
- 6 representa la ganancia por cada torta

3. Restricciones

3.1. Restricción de tiempo del horno

Cada pan utiliza 1 hora y cada torta 3 horas de horno. Como el horno está disponible 18 horas al día:

$$P + 3T \leq 18$$

3.2. Demanda mínima de tortas

Se deben producir al menos dos tortas por día:

$$T \geq 2$$

3.3. Condiciones de no negatividad

$$P \geq 0$$

$$T \geq 0$$

4. Desarrollo del modelo

Partiendo de la restricción del horno:

$$P + 3T = 18$$

Despejamos P :

$$P = 18 - 3T$$

Sustituimos en la función objetivo:

$$Z = 2P + 6T$$

$$Z = 2(18 - 3T) + 6T$$

$$Z = 36 - 6T + 6T$$

$$Z = 36$$

Esto significa que si se utilizan completamente las 18 horas del horno, la ganancia total siempre será de \$36, independientemente de la combinación de panes y tortas producidos.

5. Soluciones posibles

5.1. Produciendo el mínimo de tortas

Si $T = 2$:

$$P = 18 - 3(2)$$

$$P = 12$$

Producción: 12 panes, 2 tortas

Ganancia:

$$Z = 36$$

5.2. Produciendo solo tortas

Si $P = 0$:

$$3T = 18$$

$$T = 6$$

Producción: 0 panes, 6 tortas

Ganancia:

$$Z = 36$$

6. Respuesta

La ganancia máxima que puede obtener la panadería es:

$$Z = 36$$

Cualquier combinación de producción que utilice completamente las 18 horas del horno y cumpla con la restricción $T \geq 2$ generará la misma ganancia máxima.